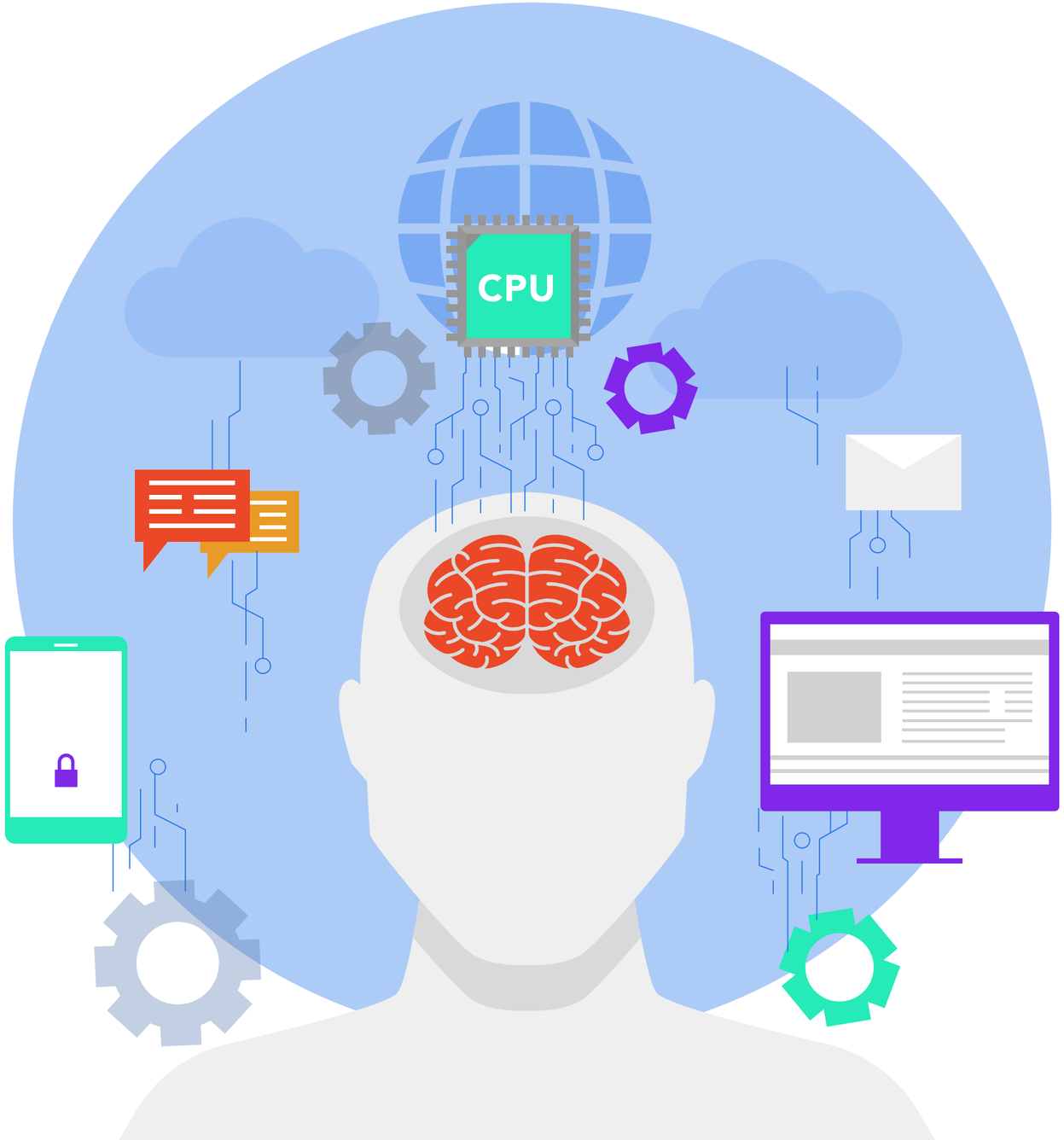
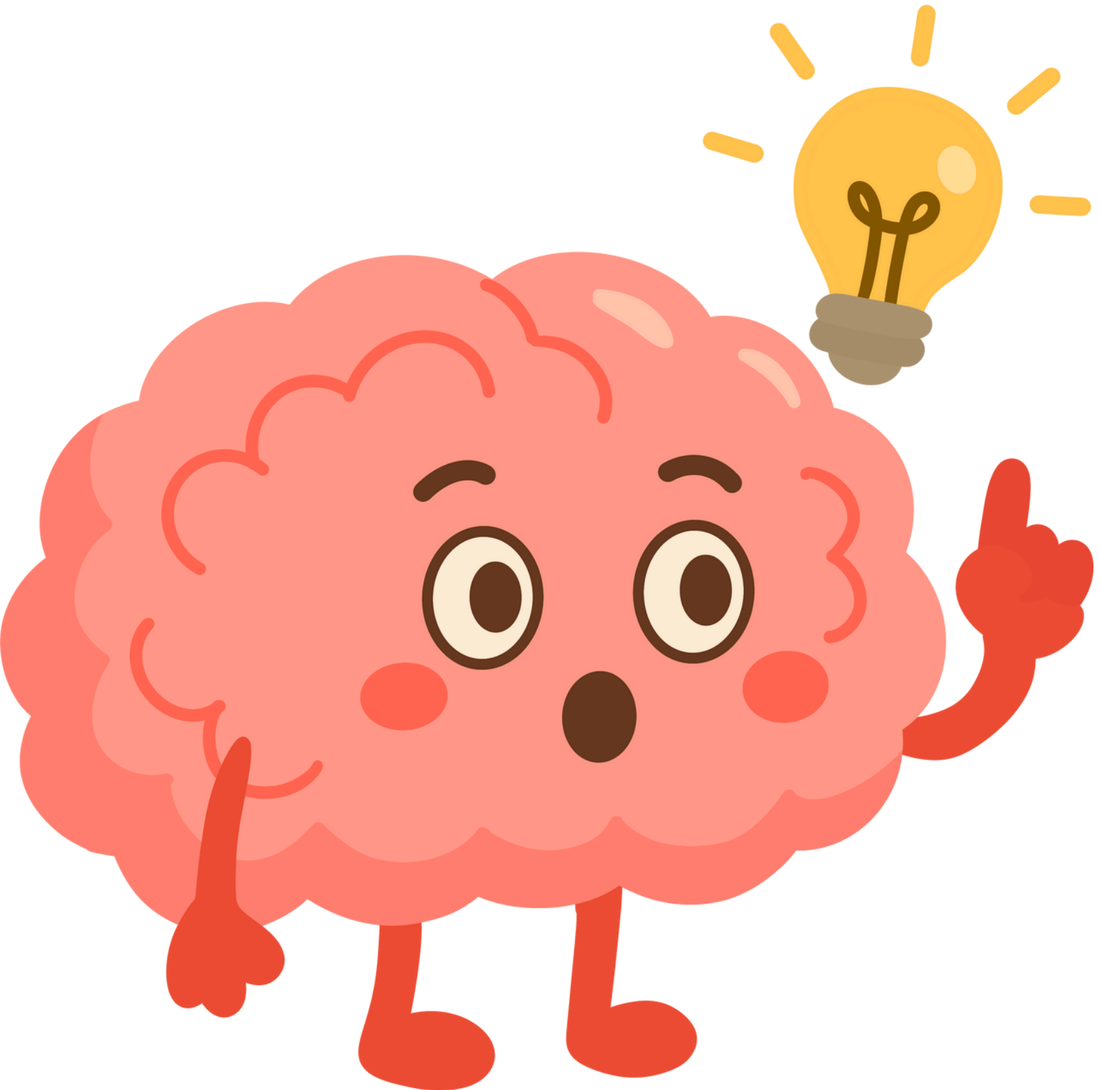


TaskAI – Hệ thống quản lý công việc thông minh

Ứng dụng AI để phân tích, ưu tiên và tổ chức công việc hiệu quả

Lý do chọn đề tài



01 Nhu cầu quản lý công việc hiệu quả ngày càng tăng

02 Hạn chế của các phương pháp truyền thống

03 Thiếu các nền tảng tạo động lực cho người dùng

04 Ứng dụng AI để nâng cao trải nghiệm người dùng

Mục tiêu của đề tài

Phạm vi

Đối tượng

- Người dùng tại Việt Nam

Phạm vi

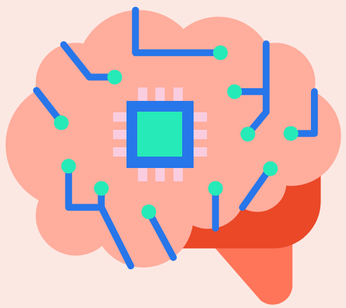
- Việt Nam (có thể mở rộng trong tương lai)

Đối tượng nghiên cứu

- **Các nền tảng quản lý công việc**
  - Trello
  - Notion
  - ...
- **Nghiên cứu tích hợp chatbot AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên**
- **Các nguyên tắc quản lý thời gian khoa học**
- **Các phương pháp thiết kế giao diện trực quan và thân thiện**

Mục tiêu cốt lõi

- **Xây dựng website hiện đại, tích hợp AI Chatbot giúp sắp xếp lịch trình thông minh.**



Tóm tắt dự án

1. Mục tiêu cốt lõi

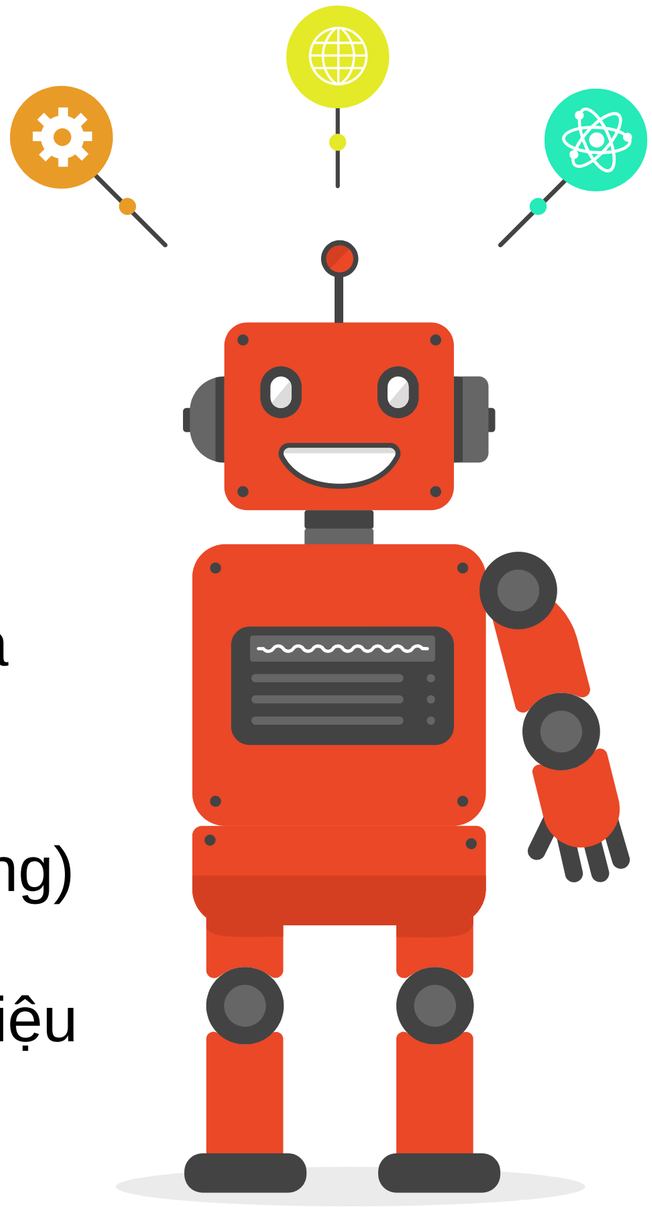
- Xây dựng hệ thống quản lý công việc thông minh và tự động hóa.
- Giúp lập kế hoạch hiệu quả, giảm thiểu thao tác thủ công và thời gian suy nghĩ.

2. Công nghệ tích hợp

- Sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
- Tự động phân tích yêu cầu, gợi ý thông tin task và tối ưu hóa việc sắp xếp lịch trình.

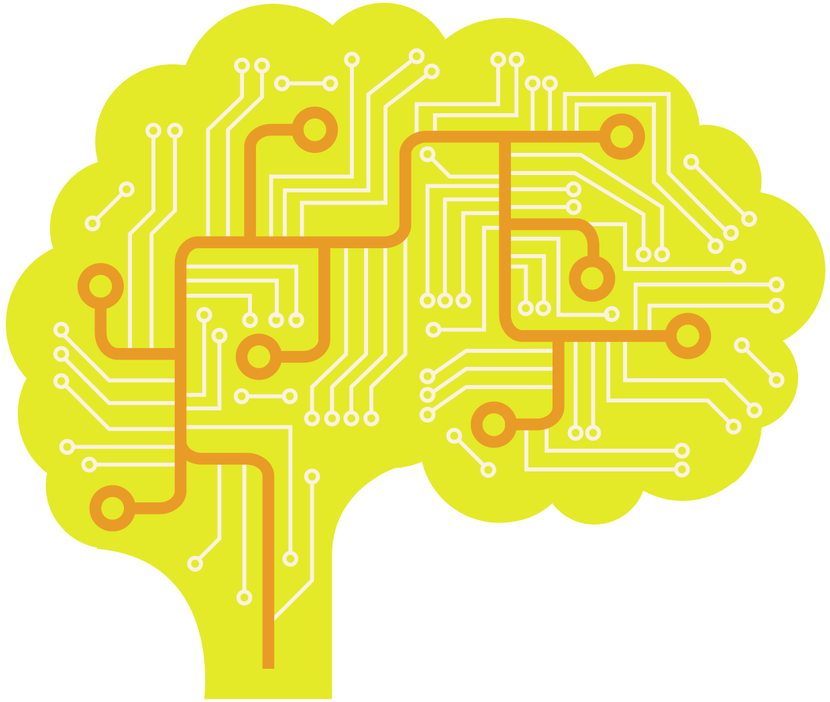
3. Đối tượng & Trải nghiệm

- Linh hoạt: Hỗ trợ cả nhập liệu thủ công (người dùng phổ thông) và ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên (người dùng nâng cao).
- Định hướng: Tạo ra công cụ thân thiện, dễ sử dụng nhưng hiệu năng cao.



Kiến trúc hệ thống

3 thành phần độc lập

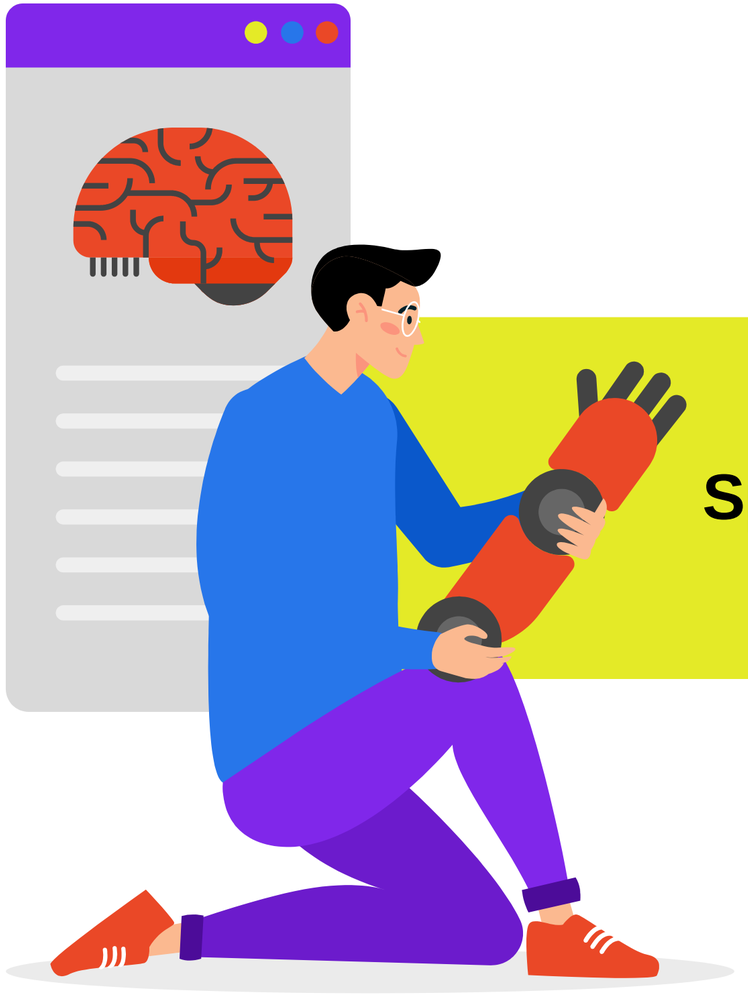


01 Backend – Spring Boot

02 FastAPI AI Service

03 Frontend React

Kiến trúc hệ thống



Spring boot

01 Business Logic & Data Management

Nền tảng xử lý nghiệp vụ, kết nối database

02 AI Integration & Predictions

Điều phối AI Service

Cấu trúc thư mục Spring boot

Cấu hình Spring Security, JWT, CORS ->

REST API controller ->

Định nghĩa request/response ->

Entity ORM (Task, User, Category…) ->

Enum hệ thống (TaskStatus, Priority) ->

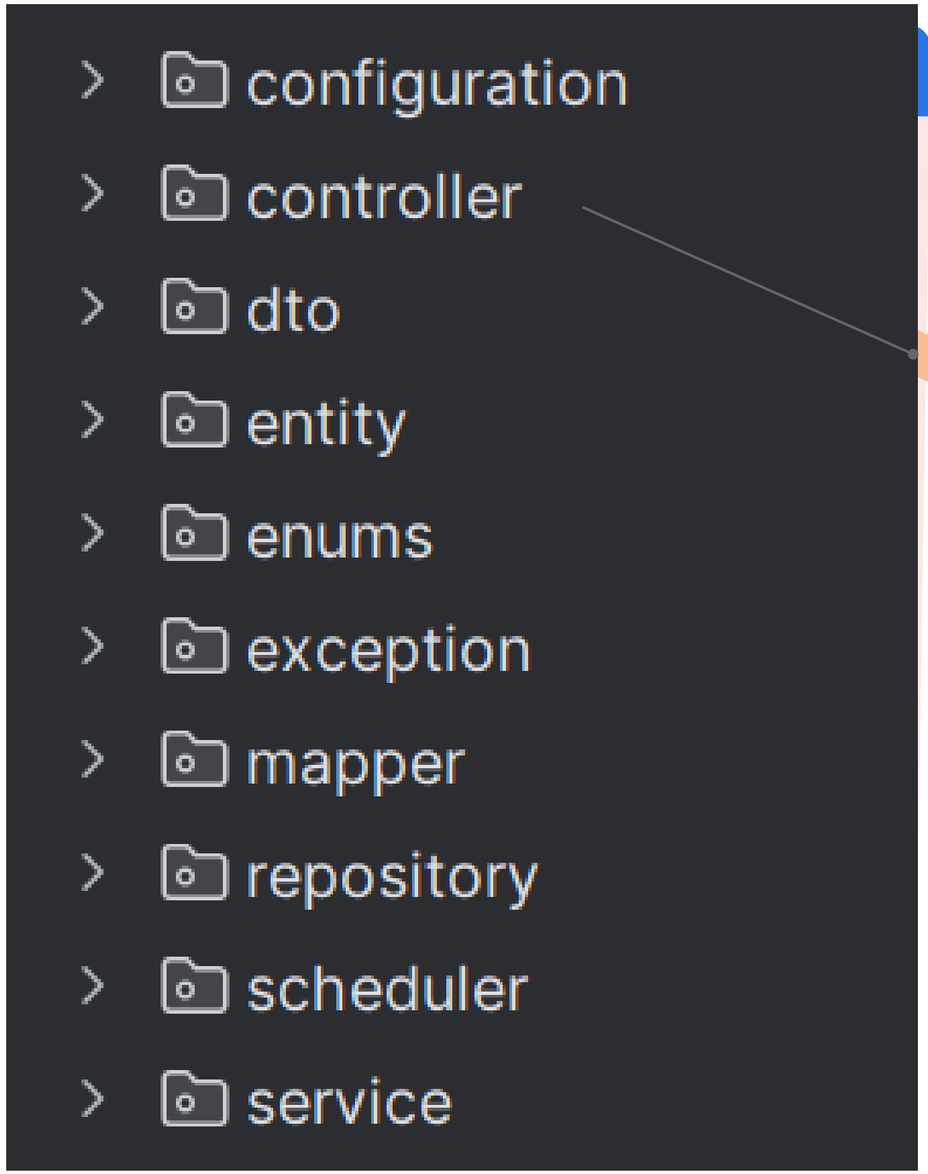
Xử lý lỗi tập trung ->

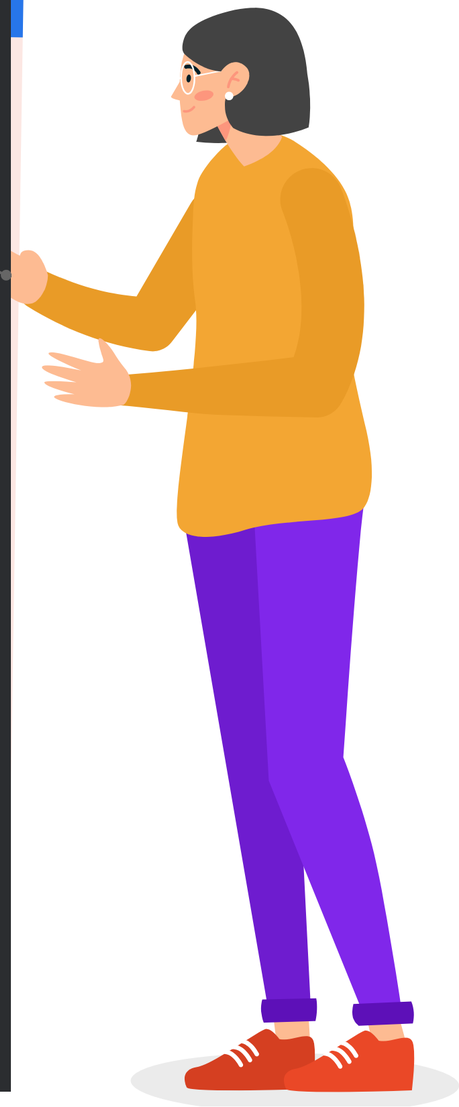
Chuyển đổi Entity ↔ DTO ->

Kết nối MySQL qua JpaRepository ->

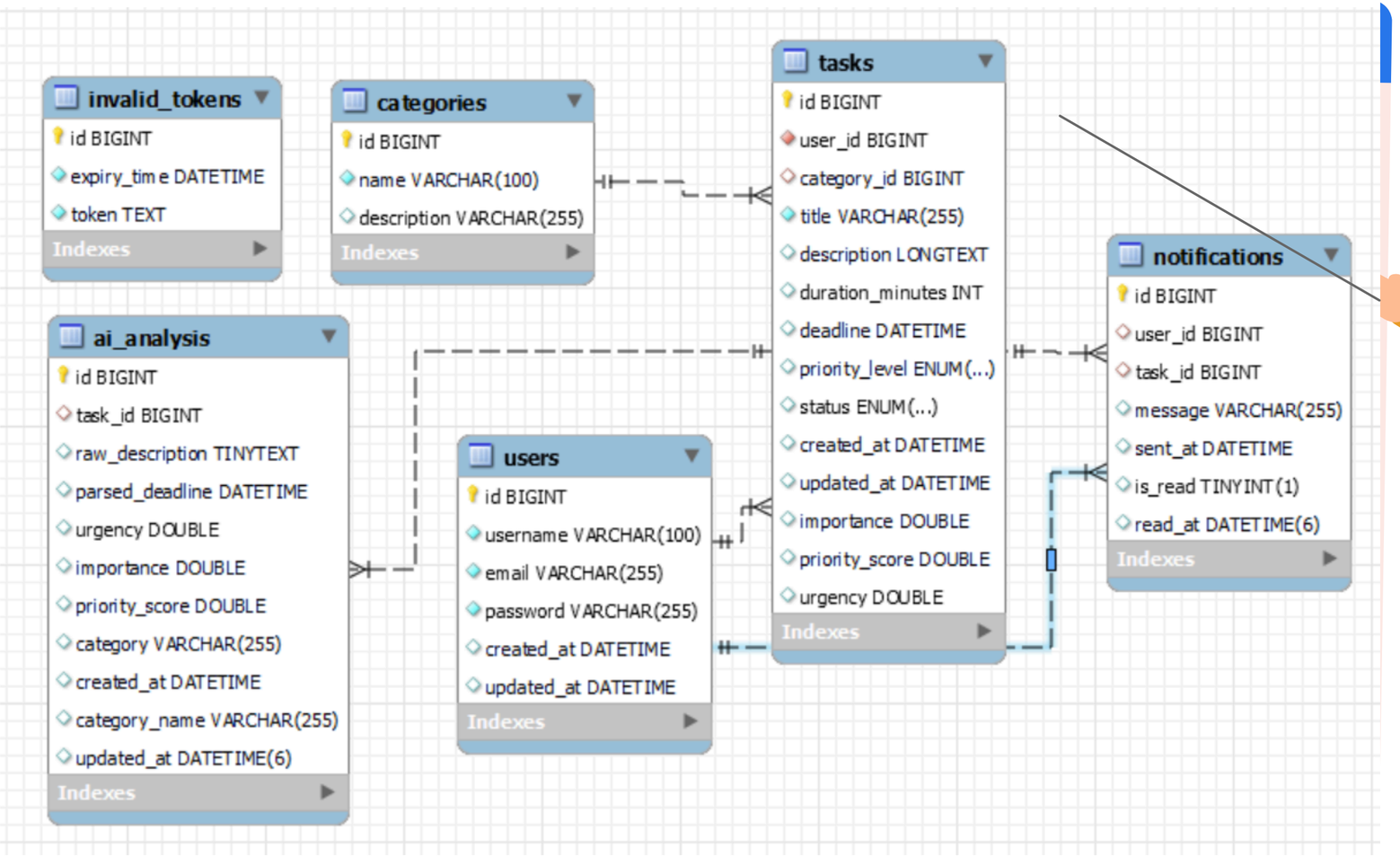
Scheduler tự động gửi nhắc việc ->

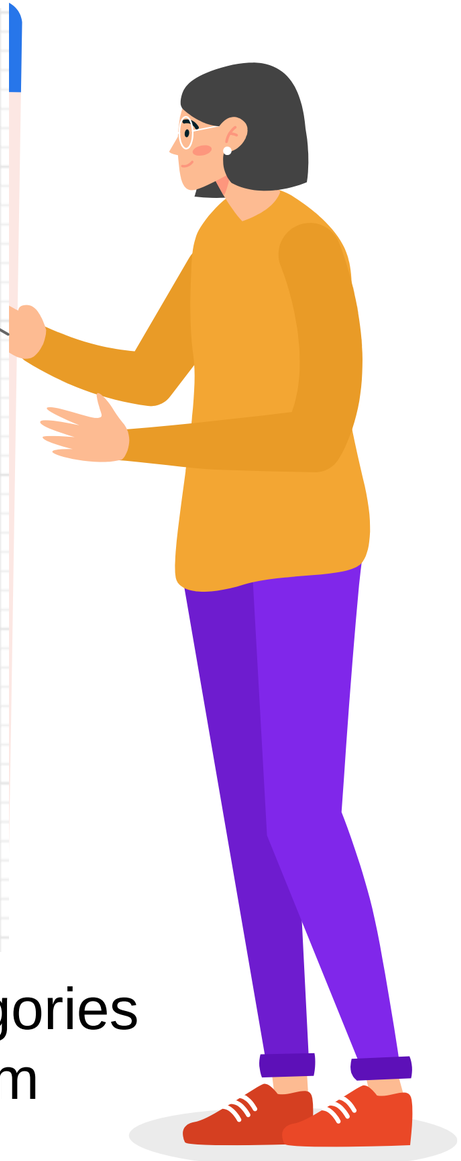
Business logic ->





Database





MySQL quản lý tất cả dữ liệu của hệ thống: Users – Tasks – Categories – Notifications – AI Analysis. Các bảng được liên kết chặt chẽ nhằm đảm bảo dữ liệu nhất quán và dễ mở rộng.

Kiến trúc hệ thống

FastApi

01 NLP Analysis

Hiểu ngôn ngữ tự nhiên người dùng.

02 AI Predictions

Dự đoán các thuộc tính task bằng ML.

Phân tích 2 pipeline

01

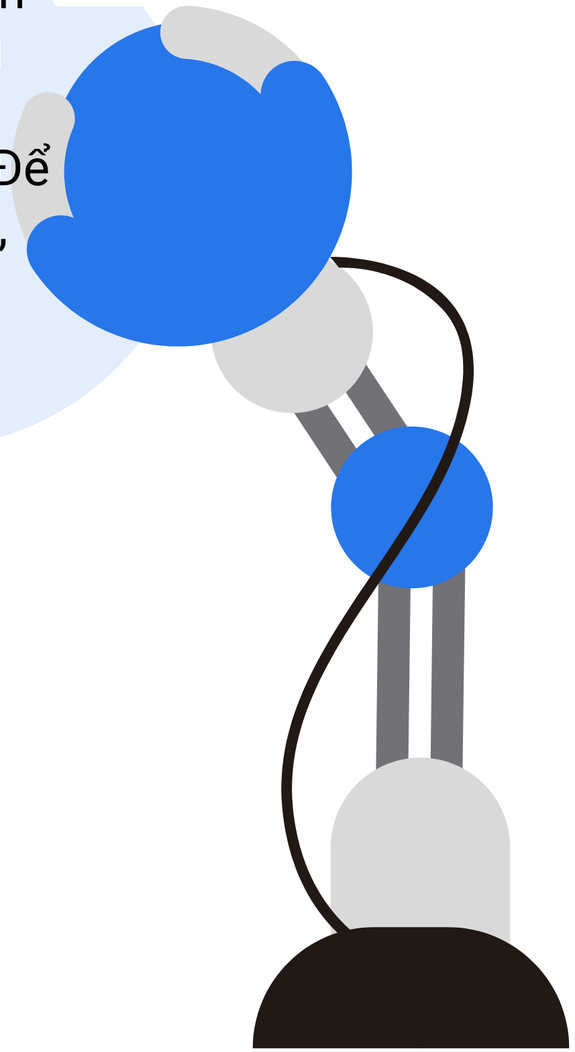
02

Pipeline 1 – Khi người dùng tạo task thủ công

Pipeline 2 – Chat Assistant (ngôn ngữ tự nhiên)

Tiền xử lý

Tiền xử lý đóng vai trò nền tảng trong toàn bộ pipeline NLP vì dữ liệu đầu vào ở dạng ngôn ngữ tự nhiên thường chứa nhiều nhiễu, biến thể và cấu trúc không chuẩn. Để đảm bảo mô hình học máy xử lý hiệu quả, hệ thống thực hiện một chuỗi các bước chuẩn hóa:

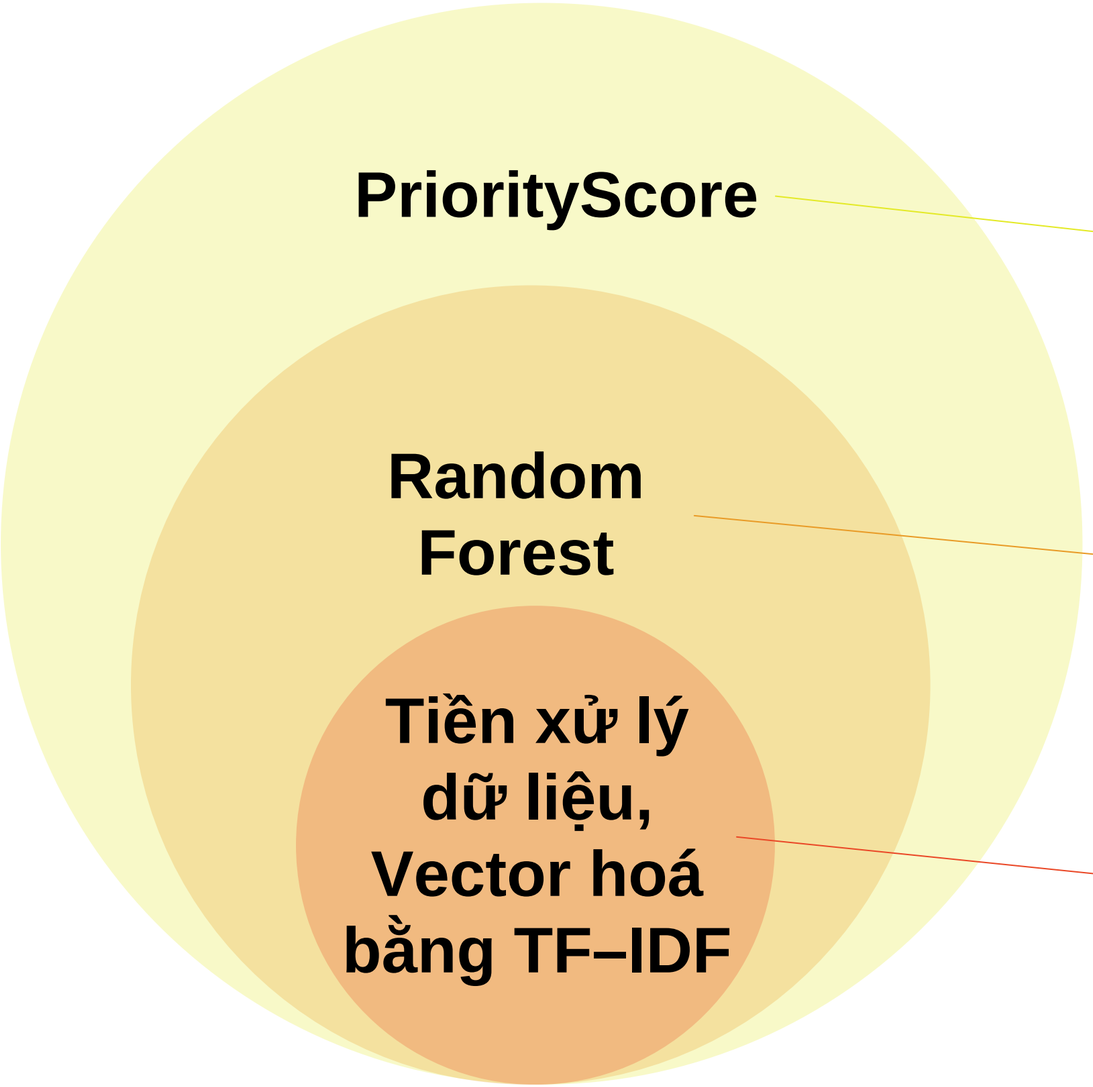


03 **TF-IDF**

02 **Chuẩn hóa Unicode**

01 **Loại bỏ stopword tiếng Việt**

Pipeline 1 - Khi người dùng tạo task thủ công



- Priority = 0.6 × Urgency + 0.4 × Importance
- Urgency quan trọng hơn

- Chống overfitting tốt
- Phù hợp dữ liệu TF-IDF dạng sparse
- Đơn giản, nhanh, dễ triển khai FastAPI

- Loại stopword tiếng Việt
- Nhẹ, nhanh, không cần GPU

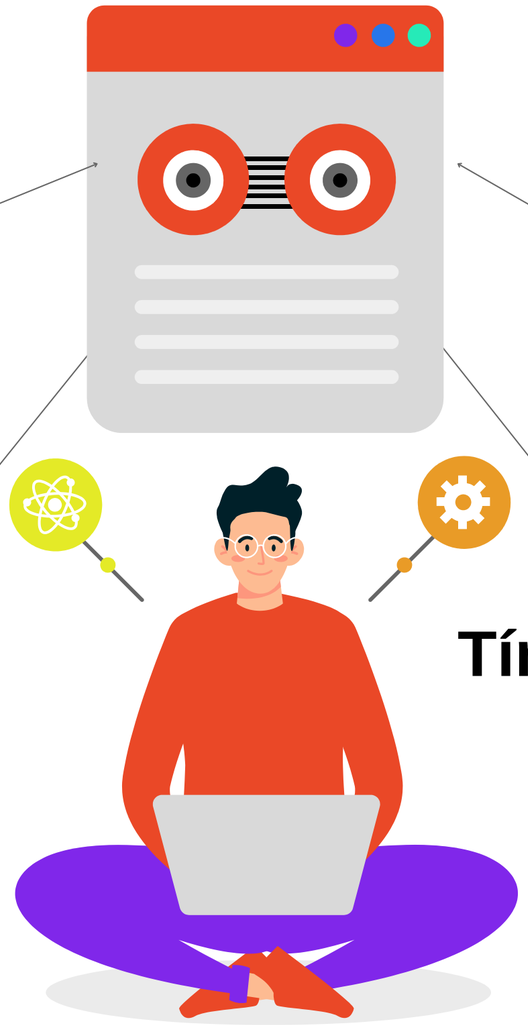
Pipeline 2 – Chat Assistant

Tiền xử lý câu tự nhiên

- Chuẩn hoá Unicode
- Tokenization tiếng Việt
- Chuẩn hóa thời gian:
- Nhận diện duration:

Rule-based Deadline Extraction

- Từ điển thời gian
- Regex thời gian
- Mapping ngữ cảnh
- Sinh ra datetime đầy đủ



Random Forest

- Chống overfitting tốt
- Phù hợp dữ liệu TF-IDF dạng sparse
- Đơn giản, nhanh, dễ triển khai FastAPI

Tính Urgency theo thời gian thực

- Deadline càng gần → Urgency càng cao.
- PriorityScore: kết quả “thật” hơn vì urgency dựa trên thời gian thực tế

Kiến trúc hệ thống

Frontend

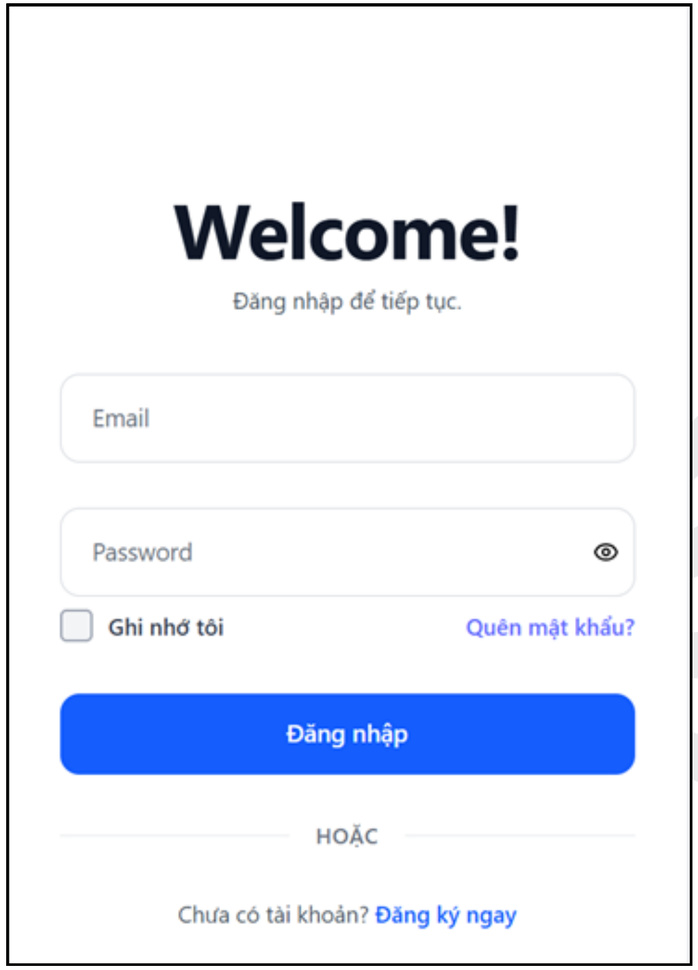
01 **User Interaction & UI/UX**

Hiển thị và cho phép người dùng thao tác.

02 **API Communication**

Giao tiếp với Backend để lấy & gửi dữ liệu.

Authentication



Access Token

Token ngắn hạn chứa thông tin người dùng, được gửi kèm mỗi request để truy cập API an toàn

Refresh Token

Dùng để cấp mới Access Token khi hết hạn, giúp phiên đăng nhập kéo dài mà không cần nhập lại mật khẩu

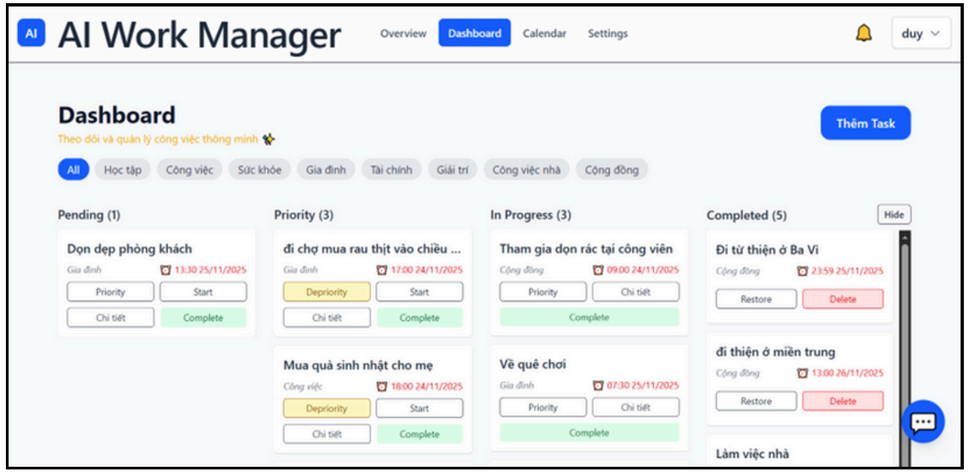
Token Revocation

Bảng invalid_token lưu token đã bị thu hồi, ngăn chặn việc dùng lại token cũ dù còn hạn

SecurityConfig

Lọc và kiểm tra JWT ở mọi yêu cầu, chỉ cho phép truy cập các endpoint hợp lệ và đã xác thực

Dashboard



Vai trò: “Điểm đến đầu tiên giúp nhìn nhanh toàn cảnh ngày làm việc”

04

Sử dụng priorityScore để sắp xếp mức độ ưu tiên

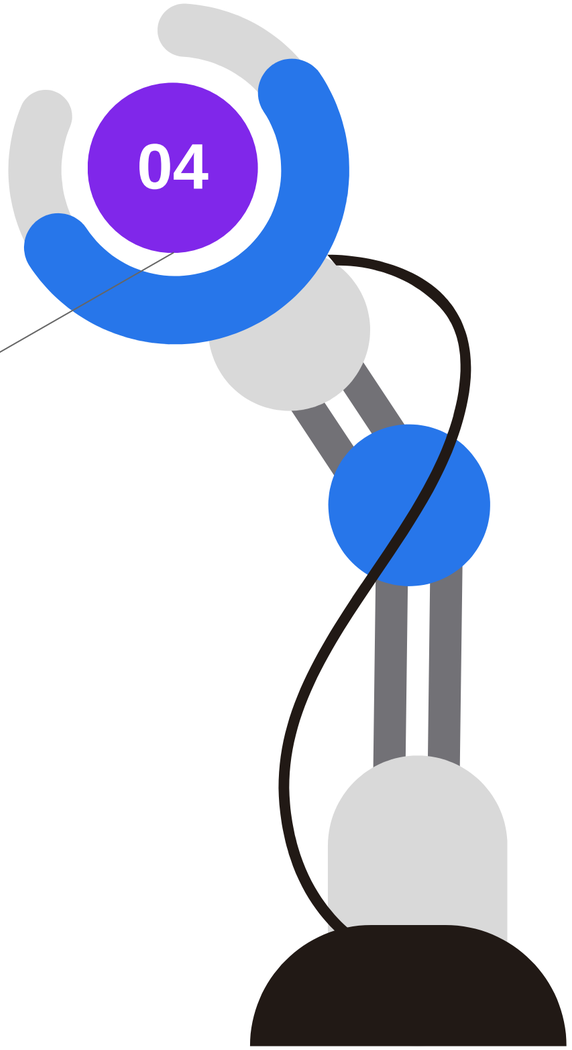
03

Nổi bật các task sắp đến hạn

02

Hiển thị nhóm task:
Chưa làm – Đang làm
Hoàn thành

01



Chat Assistant

10%

Hiểu ngôn ngữ người dùng

Chat Assistant hiểu được câu nói tự nhiên như
“Chiều mai họp lúc 3h”,
“Hôm nay tôi có task gì?”

20%

Trích xuất thông tin quan trọng

Assistant tự động nhận diện thời gian, deadline, loại task, nội dung công việc.

30%

Dự đoán thuộc tính công việc

AI phân tích và dự đoán Category, Urgency, Importance và Duration.

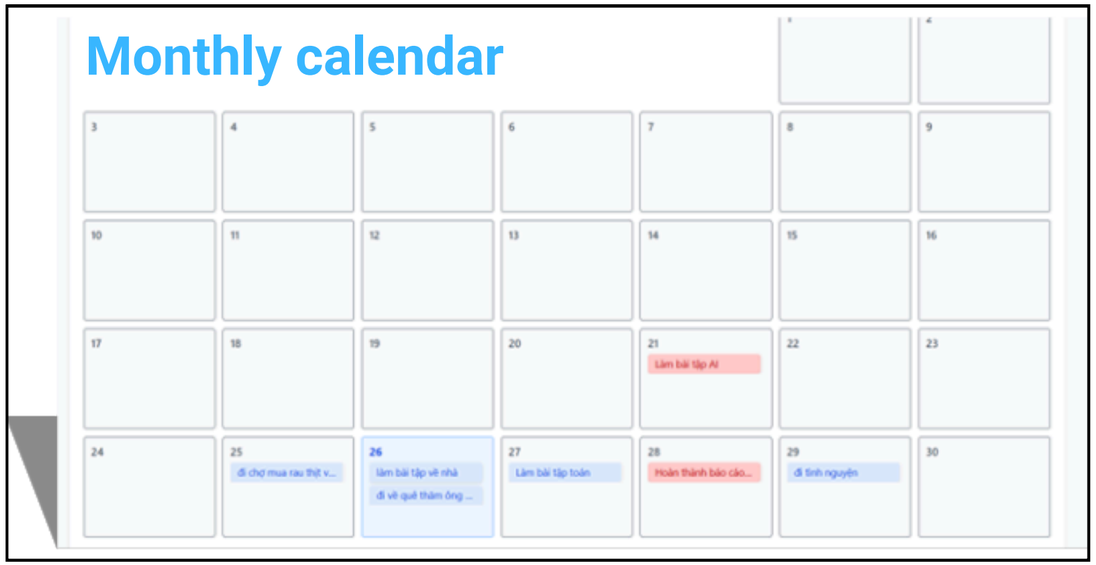
40%

Gợi ý và tạo task thông minh

Assistant đề xuất task hoàn chỉnh và hỏi người dùng xác nhận trước khi tạo.

Calendar View

Quản lý task trực quan theo ngày, tuần, tháng



01 Xem task theo ngày / tuần / tháng

Giao diện trực quan với 3 chế độ xem linh hoạt

02 Click ngày để mở danh sách chi tiết

Hiển thị đầy đủ task, deadline và mức ưu tiên

03 Dễ nhận biết

Phân màu theo số lượng task giúp nhận diện nhanh

04 Giảm gánh nặng trí nhớ (cognitive load)

Không cần ghi nhớ task – mọi thứ nằm trên lịch

05 Giúp lập kế hoạch dài hạn

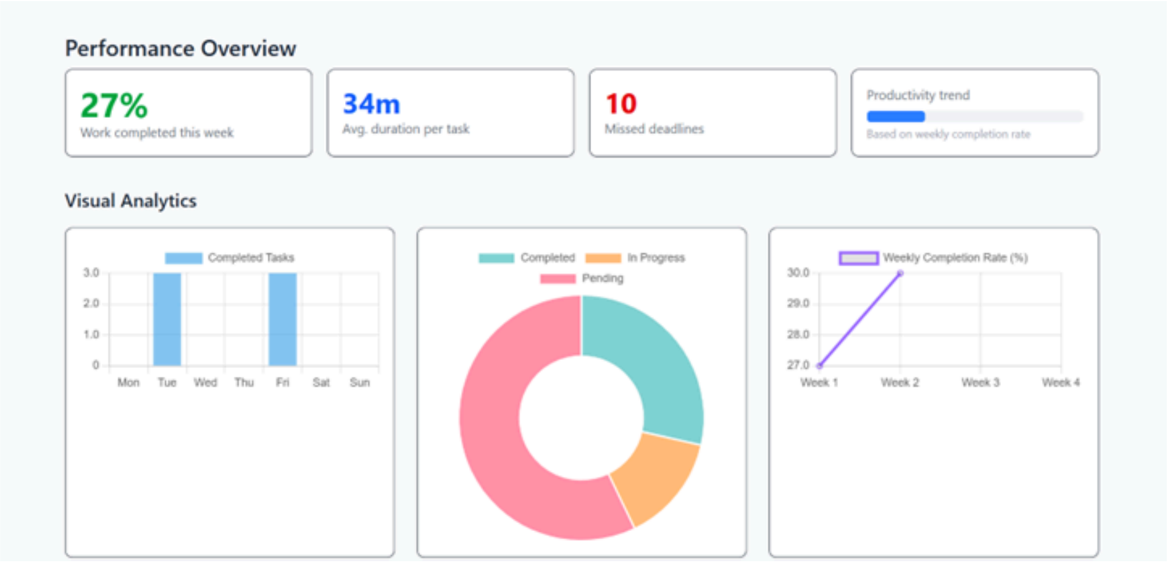
Tối ưu kế hoạch 1 tuần – 1 tháng.

06 Tránh chồng lịch / trễ deadline

Nhận biết xung đột thời gian và deadline

Overview

Overview – Phân tích hiệu suất làm việc



Nội dung phân tích

- Tổng số task hoàn thành
- Tỷ lệ hoàn thành theo tuần
- Task trễ hạn
- Thời lượng trung bình
- Thời điểm hiệu suất cao nhất (morning/afternoon)

Vs

Ý nghĩa:

- Tự đánh giá năng suất
- Phát hiện thói quen (vd: làm tốt buổi sáng)
- Điều chỉnh chiến lược làm việc

Notifications

Upcoming deadline

Nhắc nhở những task còn 1–2 ngày nữa đến deadline để người dùng chuẩn bị trước và tránh bị dồn việc

01

Due today

Thông báo ngay trong ngày để đảm bảo người dùng không bỏ lỡ những nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành.

02

Overdue alert

Thông báo khẩn khi task đã vượt deadline nhưng vẫn chưa hoàn thành, giúp giảm rủi ro quên việc.

03

Daily scheduler

Tác vụ tự động chạy mỗi ngày/giờ để quét danh sách task và gửi thông báo phù hợp, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

04

Notification Workflow

Spring Boot	Xử lý nghiệp vụ,Authentication (JWT),Scheduler (nhắc deadline),CRUD Task
	Bảo mật mạnh (Spring Security), JPA CRUD nhanh, phù hợp hệ thống lớn, nhiều nghiệp vụ
FastAPI AI Service	Chạy NLP + ML, chạy 2 pipeline, tốc độ inference nhanh
	Nhẹ, nhanh, Tối ưu cho load mô hình ML, Tách biệt khỏi backend → dễ nâng cấp AI sau này
Frontend React	Calendar View, Dashboard, TaskCard, Chat Assistant, Notifications
	Component-based, UI realtime mượt (state, virtual DOM), Dễ tích hợp backend và AI
CƠ SỞ DỮ LIỆU	MySQL, Các bảng chính: users, tasks, categories, ai_analysis, notifications, invalid_token
	Bảng quan trọng nhất: tasks, Bảng đặc biệt: invalid_token phục vụ bảo mật Refresh Token Rotation.
DATASET	Dataset ~800 dòng được cân bằng tỉ lệ giữa các Category.
	Học tập: 150,Công việc: 150, Gia đình: 120, Sức khỏe :130, Cá nhân: 130, Tài chính: 120

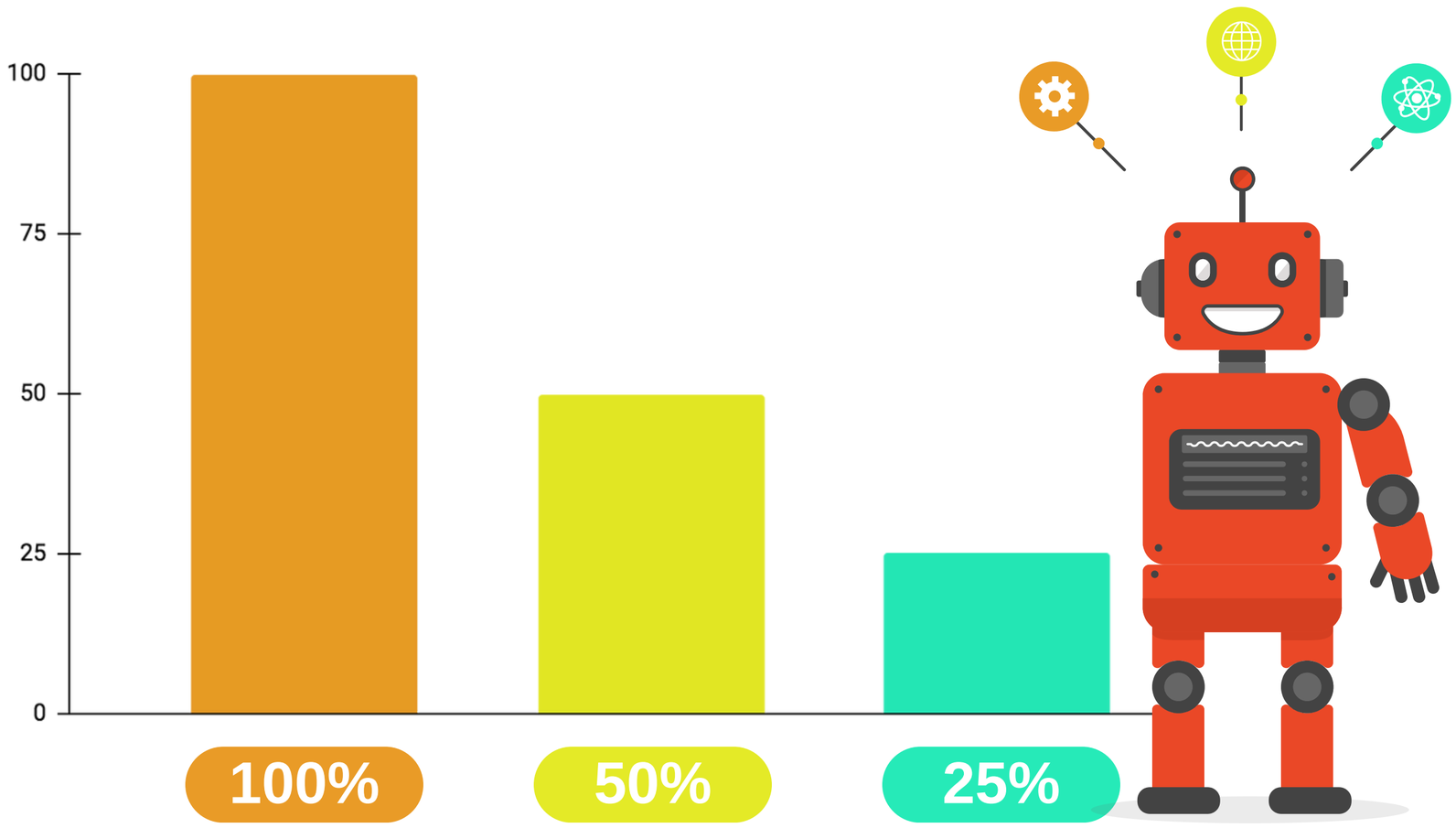
Pipeline 1: Tạo task thủ công

01 Kết quả chính

- Category accuracy ~87%
- Urgency MAE ~0.12, Importance MAE ~0.15
- → dự đoán gần mức đánh giá của con người
- Duration sai lệch 5–10 phút

02 Công thức PriorityScore

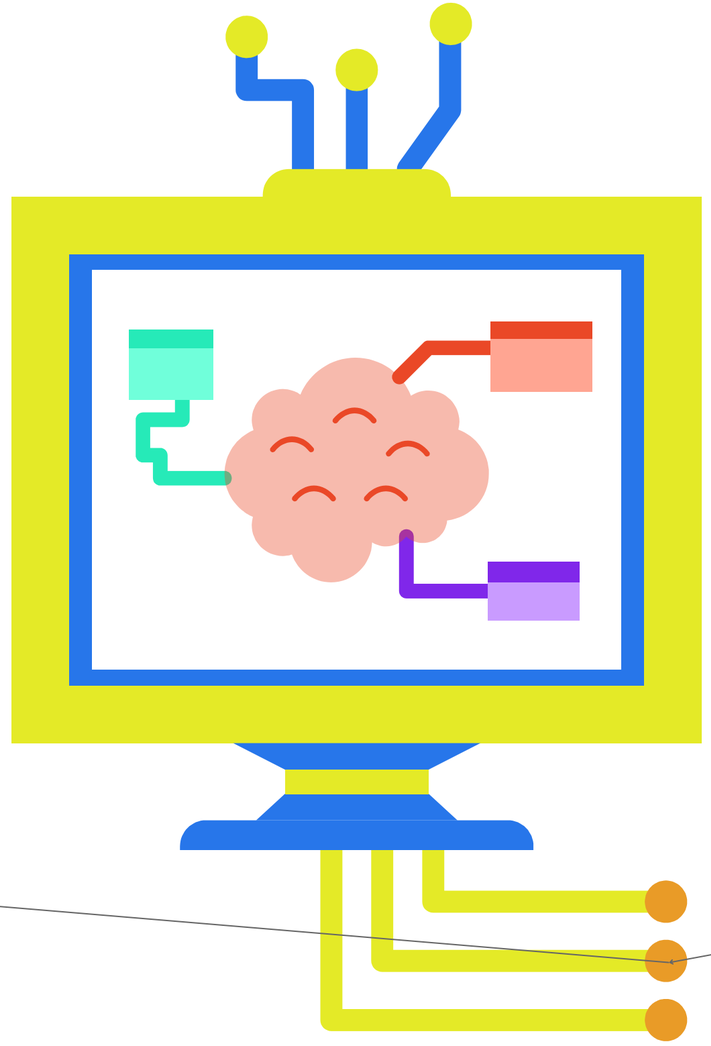
- P = 0.6 × Urgency + 0.4 × Importance



Pipeline 2: Tạo task bằng ngôn ngữ tự nhiên

Kết quả chính

- Trích xuất deadline rule-based ~84–90%
- Category ML: 84–90%
- Duration sai lệch thấp (±5 phút với câu rõ)

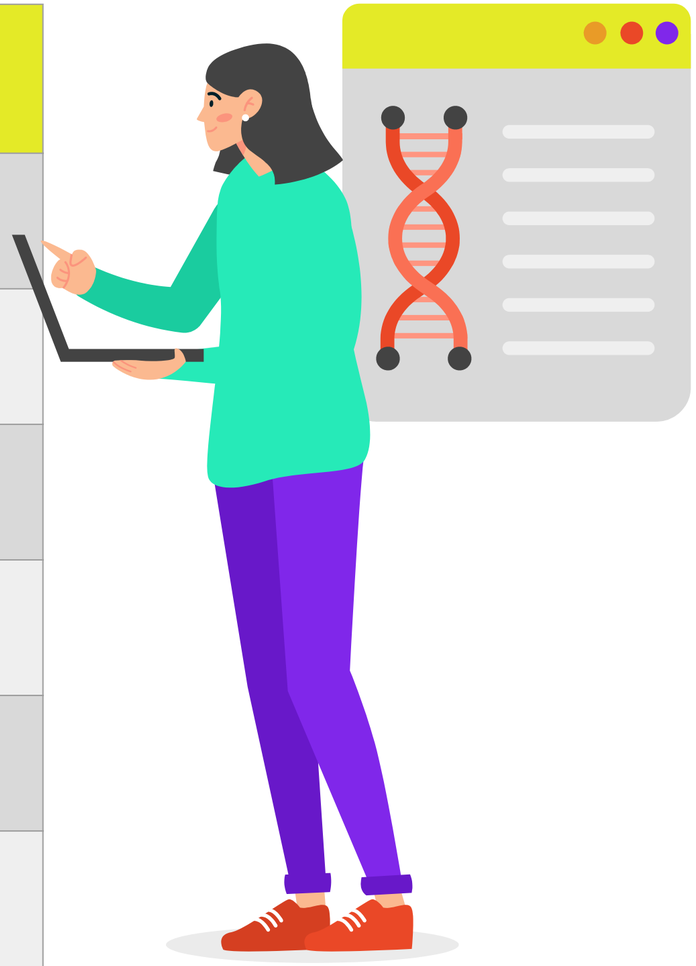


Điểm mạnh

- Tạo task cực nhanh
- Tự động hiểu thời gian (“mai”, “7h tối”, “25/12”)
- Urgency tính dựa trên TimeRemaining → sát thực tế

So sánh Pipeline 1 vs Pipeline 2

Bảng		
Tiêu chí	Pipeline 1	Pipeline 2
Nhập liệu	Form thủ công	Câu tự nhiên
Deadline	Người dùng nhập	Tự trích xuất
Urgency	ML cố định	Tính theo thời gian thực
Ưu điểm	Dễ kiểm soát	Tự động, nhanh
Nhược điểm	Không có real-time urgency	Khó hiểu câu mơ hồ



Đánh giá hiệu năng hệ thống

45%

Random Forest & suy luận real-time

- Dự đoán cực nhanh: duyệt ~100 cây, độ sâu 5–10 → vài ms.
- Thư viện scikit-learn tối ưu C-level → xử lý nhanh, ổn định.

35%

Hướng cải tiến hiệu năng

- Giảm số cây / độ sâu Random Forest.
- Hoặc thay bằng Logistic Regression / Linear SVM (nhẹ hơn, dự đoán nhanh hơn).

20%

Độ trễ hệ thống

- Thời gian phản hồi gần như tức thì theo chuẩn UX (800–1200 ms / mỗi request).

Hạn chế của hệ thống

Limitations of TaskAI

01 Trích xuất thời gian chưa chính xác

Khó xử lý câu tiếng Việt phức tạp, mốc thời gian mơ hồ.

02 Phân loại Category còn nhầm lẫn

Dễ nhầm giữa nhóm “Cá nhân” và “Gia đình”.

03 Urgency chưa tối ưu cho deadline xa

Task hạn dài thường bị gán urgency quá thấp.

04 Dataset còn nhỏ

~800 mẫu chưa đủ bao phủ mọi kiểu diễn đạt thực tế.

05 Duration & Importance đôi khi sai

Phụ thuộc thói quen cá nhân và mô tả không đủ rõ.

06 Rule-based NLP còn hạn chế

Parser đơn giản, dễ bỏ sót hoặc trích sai thông tin.

Hướng phát triển

01 Nâng cấp NLP

Cải thiện mô hình hiểu tiếng Việt bằng BERT/PhoBERT để phân tích câu phức chính xác hơn.

03 Cá nhân hoá người dùng

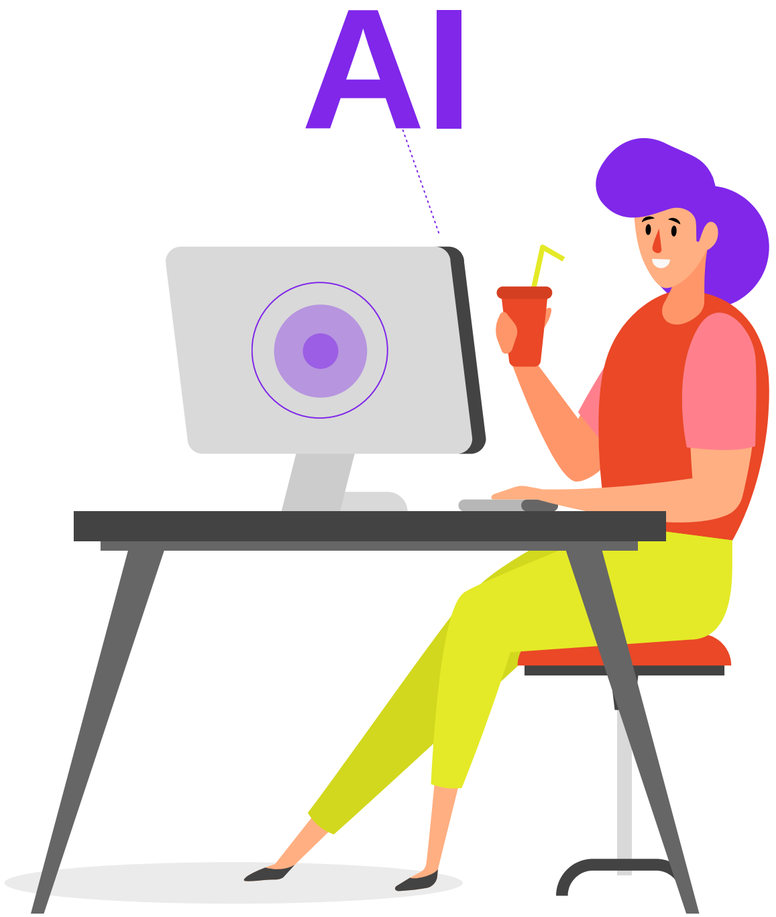
Học thói quen từng người để dự đoán thời lượng, mức độ ưu tiên và tác vụ phù hợp hơn.

05 Tối ưu hiệu năng

Áp dụng caching, autoscaling và tách microservices để tăng tốc và mở rộng hệ thống.

07 Goal Tracking

Hỗ trợ người dùng đặt mục tiêu lớn → tự động chia thành các task nhỏ và theo dõi tiến độ.



Đồng bộ lịch ngoài 02

Kết nối Google/Outlook Calendar để hợp nhất task và sự kiện vào một lịch duy nhất.

Smart Daily Suggestions 04

Gợi ý công việc quan trọng mỗi ngày dựa trên deadline.

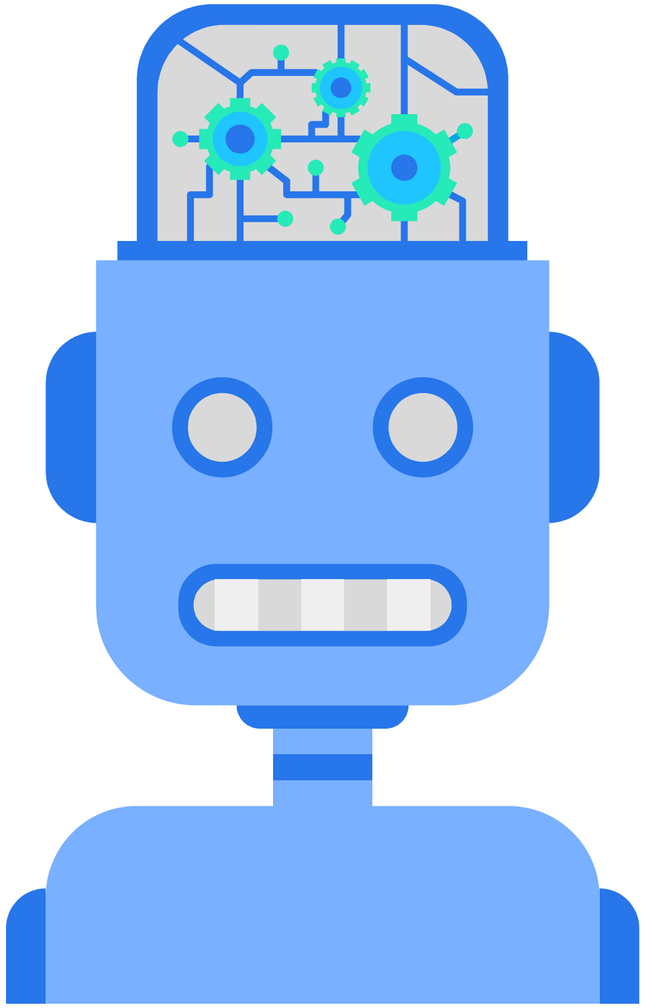
Notifications nâng cao 06

Triển khai email, push notifications và nhắc nhở "khi người dùng đang rảnh".

Mở rộng nền tảng 08

Phát triển ứng dụng mobile (Android/iOS) để đồng bộ hoá và nhắc nhở mọi lúc mọi nơi.

Kết thúc



Thanks for listening